

Cahier des charges — Module 114 : Codification / Chiffrement

Projet : Codification du Morse (FR)

Créé le 2025-08-23 — révisé le 2026-08-21

Consigne : l'utilisation de Copilot ou de tout autre outil d'IA générative est interdite pour ce projet.

Objectif du projet

Créer un programme capable de convertir un mot ou une phrase en français en code Morse, en respectant les règles de codification standard. Ce projet sert de support pour introduire les bases de la programmation en **C#**.

Objectifs pédagogiques

Ce projet permet de :

- Comprendre un principe de base de la codification de l'information (le Morse comme code historique)
- Découper un problème en fonctions simples et réutilisables
- Découvrir la modélisation d'un algorithme avant de coder (structogramme, pseudocode ou organigramme)
- Écrire des boucles et des conditions pour parcourir et transformer une chaîne de caractères
- Manipuler une structure de données clé-valeur (dictionnaire / tableau associatif)
- S'initier à la définition de critères d'acceptation pour vérifier son propre travail

Exemple d'exécution console

```
=== Convertisseur de texte en code Morse ===  
Entrez un mot ou une phrase (sans accents, lettres A-Z) :  
Bienvenue  
Résultat en Morse :  
-... .. . -. ...- . -. ...- .
```

Fonctionnalités attendues

Fonction	Description
Saisie utilisateur	L'élève entre un mot ou une phrase en français via la console
Conversion	Chaque lettre est traduite en son équivalent Morse
Affichage	Le résultat est affiché à l'écran sous forme de points et tirets
Gestion des erreurs	Le programme ignore les caractères non pris en charge (accents, ponctuation complexe) ou les signale clairement

Table de correspondance lettre → Morse (à recopier dans le code)

Lettre	Morse	Lettre	Morse	Chiffre	Morse
A	.-	N	-.	0	-----
B	-...	O	---	1	.----
C	-.-.	P	.-.-	2	..---
D	-..	Q	---.	3	...--
E	.	R	.-.	4	-
F	..-.	S	...	5	
G	--.	T	-	6	-....
H		U	..-	7	--...
I	..	V	...-	8	---..
J	.----	W	.-.-	9	----.
K	-.-	X	-..-	ESPACE	/
L	.-..	Y	-.--		
M	--	Z	--..		

1. Notions de base

- Qu'est-ce que le code Morse ?
- Pourquoi coder l'information ?
- Table de correspondance lettre → Morse

2. Concepts informatiques

- Variables (chaîne de caractères, tableau associatif / dictionnaire)
- Boucles (`for`, `foreach`) et Conditions (`if`, `else`)
- Fonctions simples (ex. : `ConvertirLettreEnMorse(char lettre)`)

3. Modélisation

Avant d'écrire la moindre ligne de code, l'élève doit modéliser sa fonction principale de conversion. **Trois notations sont acceptées** — au choix de l'élève :

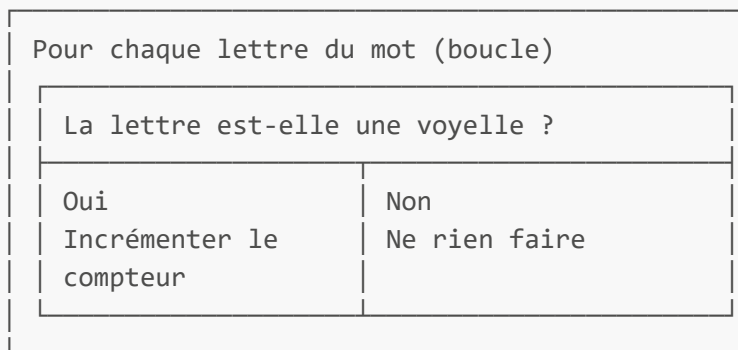
- **Structogramme (Nassi-Shneiderman)** : blocs imbriqués sans flèches, très lisible pour représenter séquence / condition / boucle.
- **Pseudocode structuré** : texte semi-formel, rapide à écrire, se transpose presque ligne à ligne en C#.
- **Organigramme (flowchart)** : boîtes reliées par des flèches, plus visuel.

Le modèle doit être rendu **avant** le début du codage (feuille, photo, ou fichier séparé) et couvrir au minimum la fonction `ConvertirTexteEnMorse`.

Exemple — les 3 notations pour la même logique

Exemple générique (comptage de voyelles), sans lien avec la logique du projet Morse, pour ne pas donner la solution.

Structogramme :

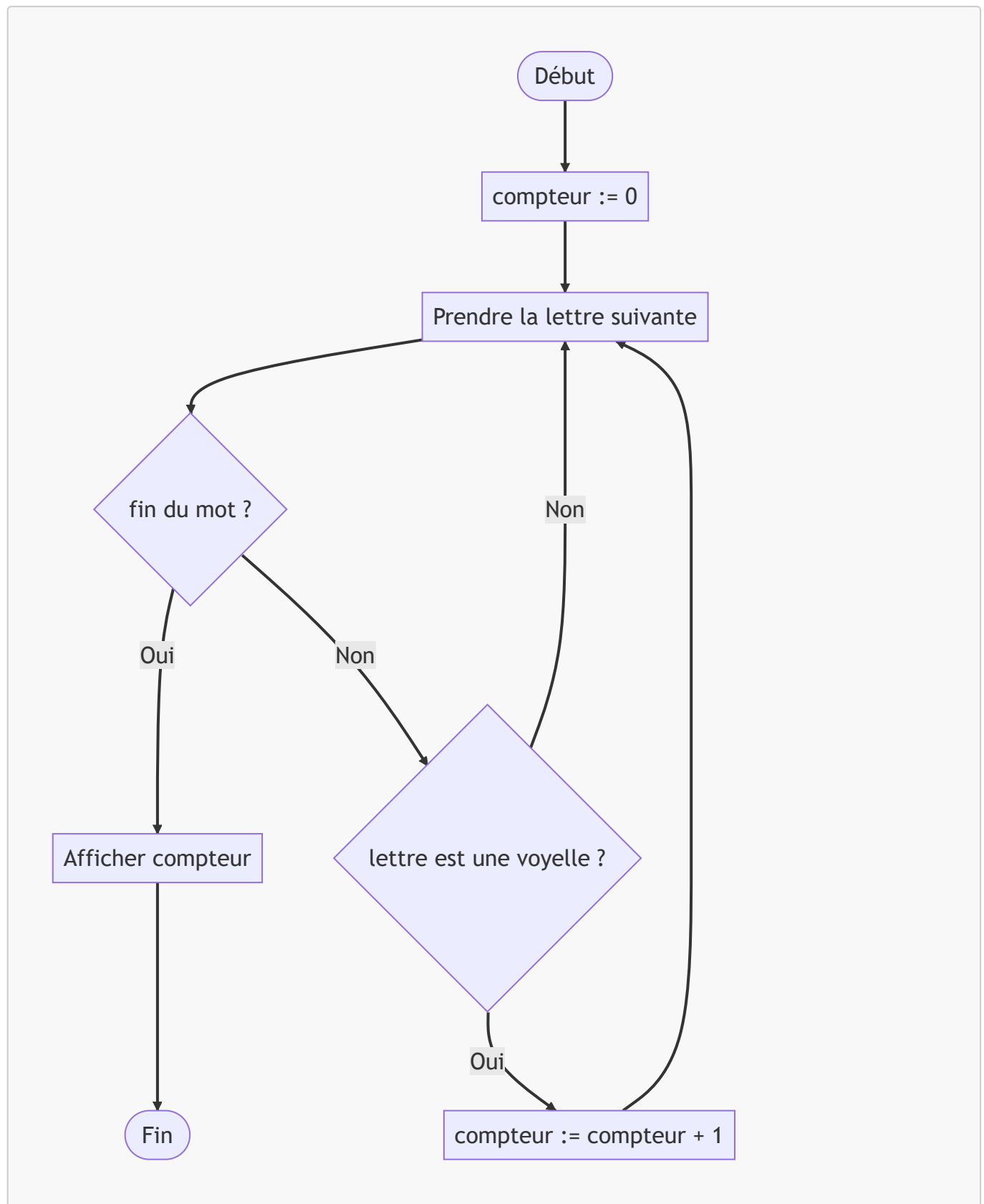


Pseudocode :

```

FONCTION CompterVoyelles(mot)
    compteur ← 0
    POUR CHAQUE lettre DANS mot
        SI lettre EST DANS ("A","E","I","O","U","Y") ALORS
            compteur ← compteur + 1
        FIN SI
    FIN POUR
    RETOURNER compteur
FIN FONCTION

```

Diagramme de flux (flowchart) :

4. Structure du programme

1. Accueil et explication du programme
2. Saisie d'un mot ou d'une phrase
3. Modélisation (structogramme, pseudocode ou organigramme)
4. Conversion lettre par lettre

5. Affichage du résultat

5. Validation — critères d'acceptation

Avant de considérer le projet terminé, l'élève vérifie que chacun des points suivants est rempli (première approche des tests d'acceptance) :

- ☐ Un structogramme, pseudocode ou organigramme de la fonction de conversion a été produit avant le codage et peut être présenté
- ☐ Le programme affiche le menu principal du Couteau Suisse avec l'option « Convertir du texte en code Morse »
- ☐ Une phrase simple sans accents (ex. « SOS ») est convertie en Morse correct (. . . - - - . . .)
- ☐ Les espaces entre les mots sont représentés par /
- ☐ Un caractère non pris en charge (accent, chiffre, ponctuation) est ignoré ou signalé clairement, sans faire planter le programme
- ☐ Le résultat est affiché lisiblement à l'écran

Simplifications possibles en cas de blocage

- Utiliser uniquement les lettres de l'alphabet sans accent (A-Z)
- Ignorer les majuscules/minuscules (tout convertir en majuscule)
- Ne pas traiter les chiffres ni les caractères spéciaux
- Fournir une table Morse imprimée ou intégrée dans le code

Volume horaire

Volume indicatif pour ce projet : **~6 périodes** (environ 2 semaines, à raison de 3 périodes/semaine).

Estimation ajustable selon le rythme de l'élève et en accord avec l'enseignant.

Outils et environnement

- **Langage** : C# console (application console, pas d'interface graphique)
- **IDE** : Notepad++ avec un terminal et la commande dotnet, Visual Studio Community ou Visual Studio Code

Évolutions possibles

- Ajout des chiffres et ponctuation
- Lecture du Morse avec des sons (bip court / bip long)
- Export du résultat dans un fichier texte
- Paramètres de ligne de commande : passer directement le texte à convertir en argument au lancement (ex. `Morse.exe "Bienvenue"`), sans passer par la saisie interactive
- Colorisation de la console (`Console.ForegroundColor`) : résultat en vert, caractères ignorés/erreurs en rouge
- Mode DEBUG : afficher le détail de la conversion lettre par lettre (ex. `B → - . . .`)
- Décodage inverse : reconvertir du Morse vers du texte
- Tests unitaires sur la fonction de conversion (ex. avec xUnit)